

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

DIPLOMSKA NALOGA

**PRERAČUN PORABE GORIVA KRISO TIP
KONTEJNERSKE LADJE S POMOČJO
MERITVE UPORA MODELA**

Janez NOVAK

Portorož, januar 2025

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY FOR MARITIME STUDIES AND TRANSPORT

DIPLOMA THESIS

**CALCULATION OF CONSUMPTION OF
KRISO TYPE CONTAINER SHIP USING
MODEL RESISTANCE MEASUREMENT
METHOD**

Janez NOVAK

Portorož, januar 2025

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

DIPLOMSKA NALOGA

**PRERAČUN PORABE GORIVA KRISO TIPA
KONTEJNERSKE LADJE S POMOČJO
MERITVE UPORA MODELA**

Janez NOVAK

Mentorica: izr. prof. dr. Ime Priimek
Somentor: doc. dr. Ime Priimek
Jezikovni pregled: Lektor Lara

Študijski program: Dodiplomski visokošolski program prve stopnje
Smer študija: Navtika
Vpisna številka: 9210075

Portorož, januar 2025

Sklep komisije za študijske zadeve

Na podlagi Pravil Fakultete *za pomorstvo in promet* Univerze v Ljubljani je Komisija za študijske zadeve na svoji 5. korespondenčni seji z dne 5. 2. 2025 sprejela naslednji

SKLEP števil. 2.1

Študent/-ka prevzame temo diplomske naloge z naslovom

PRERAČUN PORABE GORIVA KRISO TIPA KONTEJNERSKE LADJE S POMOČJO
MERITVE UPORA MODELA

(FUEL CONSUMPTION CALCULATION FOR KCS-TYPE CONTAINER SHIPS USING A MODEL
RESISTANCE MEASUREMENT METHOD)

Program: N-VSS, 1. stopnja (redni)

Mentor:

Obrazložitev:

Rok za izdelavo diplomske naloge je tri leta od dneva prejema pisnega sklepa o potrditvi prijavljene teme diplomske naloge in mentorja/-ice (somentor/-ice) oziroma do **5. 2. 2028**.

Če študent/-ka ne izdela diplomske naloge v predvidenem roku, mora diplomsko delo na novo prijaviti.

Študent/-ka mora z izdelavo diplomske naloge dokazati, da samostojno in s pomočjo literature ter mentorja zmore zgoščeno, sistematično in jezikovno brezhibno obdelati in prikazati pojave in zakonitosti ter že objavljene znanstvene in strokovne ugotovitve s področja problematike diplomske naloge.

Diplomska naloga mora biti izdelana v skladu z *Navodili za oblikovanje zaključnih del*, ki jih sprejme senat fakultete. V navodilu se upošteva specifičnost posameznih področij in kateder.

Študent/-ka pripravlja diplomsko nalogo pod vodstvom mentorja.

izr. prof. dr. Marina Zanne
prodekanja za študijske zadeve



Kazalo

1	Uvod	1
2	Materiali in metode	2
2.1	Opis trenja	2
3	Rezultati	3
3.1	Obdelava podatkov	3
4	Diskusija in zaključek	4
	Literatura	5

Preračun porabe goriva KRISO tipa kontejnerske ladje s pomočjo meritve upora modela

POVZETEK

V povzetku na kratko opišemo vsebinske rezultate dela. Sem ne sodi razlaga organizacije dela – v katerem poglavju/razdelku je kaj, pač pa le opis vsebine.

Ključne besede: morska hidrodinamika, CFD, primerjava upora

Calculation of Consumption of KRISO type Container Ship using Model Resistance Measurement Method

ABSTRACT

Prevod slovenskega povzetka v angleščino.

Keywords: marin hydrodynamics, CDF, resistance comparison

1 Uvod

Uvodni del naloge ponavadi vsebuje:

- splošen pregled področja naloge,
- osnovno literaturo področja naloge,
- kaj bomo v nalogi naredili,
- kako je naloga sestavljena.

Namen uvodnega dela je opisati ozadje diplomskega dela, kaj so glavna izhodišča in hipoteza. Nadaljujete s splošnim opisom pristopa reševanja naloge, kjer se sklicujete na vire, ki opisujejo določene postopke, rezultate, algoritme in podobno, iz katerih se boste navdihovali oziroma nadaljevali vaše raziskovalno delo v nalogi.

Po uvodu pričnemo z opisom *Materialov in metod*, ki jih v nalogi uporabimo. Nato nadaljujemo z naslednjim poglavjem *Rezultati*, kjer opišemo rezultate, ki smo jih v okviru izdelave naloge pridobili. Nato zaključimo s poglavjem *Diskusija*, kjer na kratko opišemo prednosti in slabosti našega diplomskega dela, recimo navzkrižno pokomentiramo rezultate, primerjamo uporabo različnih metod in podobno. Po želji dodamo lahko še poglavje *Zaključek*, kjer opišemo zaključne misli na naše delo in kaj bi priporočali za naprej.

2 Materiali in metode

V tem poglavju natančno opišete uporabljeno opremo in postopke dela z opremo. Mogoče v začetnem delu opišete teoretične osnovne principe, ki jih boste uporabljali. Recimo pri določanju upora ladje s pomočjo meritev modela v bazenu, se uporabi Frudejev princip, ki je bil opisan v Froude in Froude, 1888. To je bil primer enostavnega citiranja v APA stilu.

Za APA stil citiranja, kjer bi radi uporabili oklepaje, preprosto naredite oklepaje okoli `cite` ukaza

- `(\cite{froude1888resistance})`: kar izvede (Froude in Froude, 1888),

in je tako v skladu z nekaterimi navodili, ki jih imajo v družboslovju.

2.1 Opis trenja

S podpoglavjem opišemo ločene segmente, kot je recimo pri uporju ladje delitev na upora zaradi trenja in preostali upor.

3 Rezultati

Rezultati vsebujejo vse kar ste izmerili izračunali in podobno, vaši lastni dosežki. Rezultate je treba pravilno predstaviti in natančno opisati. Iz osnovnih rezultatov lahko z dodatnim procesiranjem pridobite nove, ki dodatno opišete, recimo v podglavju *Obdelava podatkov*.

3.1 Obdelava podatkov

Tukaj opišem način obdelave podatkov in prikažem dobljene rezultate ter jih natančno opišem.

Tabela 1: Primerjava med tovornima pristaniščema Koper in Reka.

	Preovor	TEU	TEU/dvigalo	m3
Koper	353,880	88,470	594	12
Rijeka	168,777	42,194	328	6

Vir:(Beškovnik in Tvrđy, 2009)

4 Diskusija in zaključek

V tem poglavju opravi z diskusijo opravljenega dela. Recimo opišem, če so bili kje neznani problemi, zakaj so rezultati taki kot so, ali je mogoče kakšno vidno odstopanje in opišete razmišljanje zakaj je tako in podobne stvari.

V zaključku navedete na kratko, kaj je bilo narejeno in zaključite kaj bi lahko naredili bolje, kje vidite možnost nadaljevanja, uporabo drugih principov, kot so bili uporabljeni in podobno.

Literatura

Froude, W., & Froude, E. (1888). *The resistance of ships*. US Government Printing Office.